LEGAL DOMAIN RAG · TECHNICAL REPORT

법률도메인 RAG

구조화·실험 종합보고서

데이터·질문 스키마에서 명제별 법률 컴파일러와 ADR 성능 원장까지

법체계 진입 · 조문 회수 · 관계 확장 · 근거 결속 · 적용 가능성 심사 · 답변

기준일 2026-08-31

실험 범위 저장소 현존 ADR-0038 ~ ADR-0124

1. 한눈에 보는 결론

이 프로젝트의 핵심 성과는 단순한 벡터 검색기를 만든 것이 아니다. 법률가가 검토할 때 사용하는 구조를 데이터와 실행 흐름으로 옮겼다는 데 있다.

```
사용자 사실·질문
  → 쟁점 분해
  → 적용 법체계와 규범 역할 선택
  → 법령 → 조 → 항·호 순서의 탐색
  → 위임·준용·정의·예외 등 연결 조문 확장
  → 질문의 필수 명제별 근거 결속
  → 적용 가능성·충돌·누락 심사
  → 근거가 허용하는 범위에서 답변
```

실험에서 반복해서 확인된 사실은 다음과 같다.

1. **회수율과 답변 정확도는 다르다.** 정답 조문이 최종 context 에 있어도 LLM 이 틀릴 수 있다.
2. **넓게 회수한 뒤 전역 top-k 로 자르는 방식은 법률 검토에 맞지 않는다.** 작은 예외·정의·위임 근거가 잘린다.
3. **법률 좌표와 시점 정합성이 먼저다.** 폐지·개정 전 조문이나 잘못된 항·호는 의미 검색으로 복구할 수 없다.
4. **법률관계 그래프는 정답을 표현하고 연관 조문을 확장하는 데 유효하지만, 질문에서 최초 진입점을 찾는 기능을 자동으로 해결하지 않는다.**
5. **답변 후 verifier 만 추가하면 늦다.** 조문 선택, 명제 생성, 근거 결속, 포섭 직전에 작은 컴파일 단계를 넣어야 한다.
6. **전역적인 답변 차단은 회귀가 크다.** 누락은 질문 전체가 아니라 해당 명제만 보류하고, 그 누락만 표적 검색해야 한다.
7. **현재 가장 유망한 구조는 회수용 스키마와 컴파일용 스키마의 이단계 구조다.** 전자는 놓치지 않는 것이 목적이고, 후자는 근거 없는 결론을 만들지 않는 것이 목적이다.

2. 법률도메인을 시스템에 어떻게 적용했는가

2.1 법률 좌표와 시점

일반 문서 RAG 의 chunk ID 대신 다음 좌표를 기본 단위로 삼았다.

```
법령 ID
  └ 조(article)
      └ 항(paragraph)
          └ 호(item)
              └ 목(subitem)
```

여기에 공포일·시행일·현행 세대·출처 hash 를 결합했다. 따라서 "제 15 조"라는 문자열이 같아도 어떤 법령의 어느 시점 조문인지 구별한다. ADR-0082~0091 은 골든 좌표 오류, 현행/과거 세대 혼재, 파서 불일치, source materialization 문제를 순서대로 정리했다.

법률적 의미는 명확하다. 기업의 행위 가능성을 판단할 때 현재 효력이 없는 조문을 근거로 삼거나, 같은 번호의 다른 법 조문을 인용하면 나머지 추론이 모두 맞아도 결론은 틀린다.

2.2 규범의 역할

모든 조문을 같은 검색 문서로 보지 않고 역할을 구분했다.

규범 역할	법률 검토에서 하는 일	검색·컴파일 동작
정의	용어의 법정 의미와 적용 범위를 고정	질문 용어와 정의조를 조기에 결속
본문 규칙	원칙적 의무·금지·허용·권한을 정함	결론 명제의 주된 근거
요건	행위가 허용되거나 의무가 발생하는 조건	사실과 하나씩 대조
예외·특례	원칙의 적용을 배제하거나 변경	본문과 원자적 bundle 로 보존
절차	승인·보고·통지·기간·방법	실무 행동계획으로 변환
제재	위반 시 효과	위험 설명과 후속 조치에 사용
위임 근거	하위 규범이 정할 수 있는 범위를 설정	상위법→하위법 수직 탐색

규범 역할	법률 검토에서 하는 일	검색·컴파일 동작
집행·권한 배분	누가 권한을 행사하거나 업무를 수행하는지 설정	행위 주체와 권한 근거 검증
준용·적용·예에 따름	다른 규범 내용을 현재 사안에 끌어옴	수평적 rule incorporation

이 구분 덕분에 사용자의 "이렇게 해도 되나?"를 단순 유사도 문제가 아니라 `행위 주체 + 행위 + 대상 + 조건 + 적용 규칙 + 예외 + 절차` 문제로 바꿀 수 있다.

2.3 법률관계의 세 축

문서와 Legal Graph 에서 혼동되기 쉬운 관계를 세 축으로 분리했다.

1. **규범 형성의 수직축**: 입법위임, 수임, 재위임, 위임 범위
2. **권한·업무 주체축**: 행정권한 위임·수임·재위임, 업무위탁, 대리, 내부전결, 임용
3. **규범 내용의 수평축**: 적용, 준용, 따른다, 예에 따른다, 준하여, 예외, 불구하고

첫 축은 하위 규범을 만들 권한의 근거와 한계를 찾는다. 둘째 축은 실제 행위를 누가 적법하게 할 수 있는지를 찾는다. 셋째 축은 다른 조문의 내용을 어느 정도 변형하여 가져오는지를 찾는다. 세 축을 같은 `related_to` 로 뭉치면 "연결은 찾았지만 법률효과는 틀린" 결과가 생긴다.

2.4 전체 데이터 스키마: 네 계층과 하나의 좌표

현재 데이터는 단일 그래프 테이블이 아니라 `canonical → observation → projection → runtime` 의 네 계층으로 구분된다. 공통 규격은 `legal-graph-v1` 이고, 모든 법문 근거는 `document_id + node_id + block_id + start/end + quote_sha256` 좌표로 원문에 되돌아갈 수 있어야 한다.

계층	대표 객체	핵심 필드	생성 주체	실제 사용처

계층	대표 객체	핵심 필드	생성 주체	실제 사용처
canonical	`instrument_series/version`, `provision_series/version`	법령·조문 정체성, authority generation, effective date	결정론적 수집·정본화	법명→조문 계층 탐색, 현행성 검증
canonical	`structural_unit`, `clause_span`	조·항·호·목 path, 본문 span, parent/child	구조 파서	근처 text 반환, 항·호 단위 근거 결속
canonical	`evidence`	evidence kind, selector, quote/hash, 생성 방법	compiler/validator	exact quote 검증, 답변 인용
canonical	`legal_entity`, `term_sense`, `semantic_concept`	정규 ID, 표면형, 의미 유형, revision	승인된 용어·개념 적재	질문 표현의 closed-set grounding
canonical	`rule_assertion`, `relation_assertion`, `requirement`, `assessment`	predicate, source/target endpoint, claim status, evidence, props	승인·검증 단계	위임·준용·예외 확장, coverage, 판단 준비
observation	`entity_mention`, `relation_candidate`, `definition/frame/requirement_observation`	원문 관찰값, 후보 관계, confidence, source span	LLM 또는 추출기	정본 승격 전 후보 메뉴와 감사 원장
projection	`provision_card`, `semantic_card`, `closure_projection`, `rule_bundle_projection`	검색용 요약, posting, closure, 묶음	정본 데이터에서 결정론적으로 파생	최초 검색 진입, bounded closure, 역할별 bundle
runtime	`query_frame`, `landing`, `activation_decision`, `decision_bundle`, `retrieval_trace`	질문 분석, 선택 ID, 활성 관계, 최종 제시 근거, 단계별 탈락	질의 실행 시	API 응답, 재현, 회수·선택 손실 분석

`canonical` 은 여기서 "표준적인 의미"가 아니라 **같은 법령·조문·개념을 동일하게 가리키는 정본 ID 계층**이라는 뜻이다. 반면 `axiom` 은 저장 계층 이름이 아니라, 특정 predicate 에서 허용되거나 금지되는 추론 규칙이다. 예를 들어 `ENTRUSTS_TASK` 를 발견했다고 권한 전체 이전까지 추론하지 못하게 하는 규칙이 axiom/behavior 축에 속한다.

2.5 데이터 객체가 실제 실행에서 소비되는 방식

데이터를 적재하는 것만으로는 검색 품질이 오르지 않는다. 각 객체에는 명확한 소비자가 있어야 한다.

저장 요소	실행 시 행동	없거나 틀릴 때 생기는 오류
법령·조문 정본 ID	질문에 명시된 법명·조문을 hard anchor 로 고정	같은 제 15 조인 다른 법령으로 이동
authority generation·effective date	질문의 기준시점과 현행 세대를 대조	폐지·개정 전 조문을 근거로 사용
structural path	법명→조→항→호로 내려가고 근처 text 와 좌표를 반환	긴 조문 후반의 숫자·예외를 임베딩이 보지 못함
term sense·semantic concept	질문 span 에 대응하는 DB ID 후보만 closed menu 로 제시	LLM 이 없는 actor/action/object 를 생성
semantic card posting	법령 전체 본문을 매번 훑지 않고 유력 조문에 진입	그래프에 정답이 있어도 질문에서 node 에 도달하지 못함
relation assertion	활성 query family 에 필요한 위임·준용·정의·예외만 확장	무관한 2-hop 폭증 또는 필수 companion 누락
rule assertion·requirement	질문 명제에 필요한 governing rule·조건·예외 slot 을 구성	관련 조문은 있지만 결론 요건이 비어 있음
exact evidence selector	source quote 와 evidence ID 를 기계적으로 검증	존재하지 않는 인용 또는 다른 문장의 짜깁기
retrieval trace	후보 생성·추가·탈락과 gold-free 이유를 단계별 보존	“못 찾음”과 “찾고 버림”을 구분할 수 없음

핵심은 `저장 필드 → 검색 동작 → 검증 동작 → 답변 허용 범위`의 연결이다. 소비자가 없는 필드는 설명용 메타데이터일 뿐이고, 소비 로직이 있지만 source span 이 없는 필드는 검증할 수 없는 추론이 된다.

2.6 질문 스키마: 원문 span 에서 명제까지

질문은 한 번에 actor/action/object JSON 하나로 바꾸지 않는다. 원문을 보존한 상태에서 점차 강한 계약으로 컴파일한다.

단계	객체와 주요 필드	제약	다음 단계에서의 용도
원문 anchor	`question`, 명시 법명·조문·숫자	원문 그대로	확정 좌표·숫자 branch 생성
mention	`id, surface, start, end, role`	`surface == question[start:end]`	actor/action/object 등 검색 신호
검색 가설	`family_hypotheses`, `predicate_hypotheses`, `expansion_terms`	enum 내부 복수 후보, 결론 생성 금지	병렬 issue branch 와 검색 query
closed binding	`candidate_id, confidence, reason`, `unresolved_mention_ids`	DB 메뉴에 있는 ID 만 선택	정규 개념·Assertion·근거 좌표 착지
issue	`issue_id, question_span, required_roles, fact_ids`	최대 4 개, 질문 exact span	쟁점별 독립 조사와 quota
fact	`fact_id, kind, question_span`	actor/action/object/condition/time/number/scope	법문 요건과 사실을 결속
rule	`rule_id, issue_id, role, evidence_id, source_quote, slots`	verified evidence 와 exact quote 만	governing rule·예외·절차 명제
applicability	`binding_id, rule_id, fact_id, state, verified`	미검증 값은 `UNRESOLVED` 로 강등	사실이 요건을 충족하는지 표시
coverage	`coverage_key, required_role, state, evidence_ids`	쟁점·법률관계별 필수 역할	누락된 명제만 targeted retry
결과 상태	`READY_FOR_ASSESSMENT`, `BLOCKED_MISSING_COVERAGE`, `BLOCKED_UNRESOLVED_FACTS`	직접 법률결론 생성 금지	답변 가능 범위와 추가 질문 결정

질문 계획기의 mention role 은 `SOURCE_ACTOR, TARGET_ACTOR, ACTION, OBJECT, LEGAL_EFFECT, CONDITION, QUANTITY, TEMPORAL, DOCUMENT, LEGAL_REFERENCE` 등이다. 법률 컴파일러의 fact kind 와 legal role 은 별도 enum 이다. 두 enum 을 같다고 간주하지 않고 호환표를

거치는 이유는, “질문에 나타난 행위자”와 “법률 명제에서 요구되는 수범자 범위”가 법적으로 같은 개념이 아니기 때문이다.

2.7 질문 필드가 검색·컴파일에 쓰이는 순서

```
질문 원문
  → exact span mention 생성
  → family/predicate 복수 가설
  → 법체계 지도에서 issue 별 법령 후보
  → semantic posting·본문 검색으로 조문 진입
  → closed-set concept/assertion/evidence binding
  → query family 가 요구하는 관계만 bounded closure
  → (issue, legal role)별 evidence quota
  → fact ↔ rule applicability
  → missing coverage 만 표적 재검색
  → 지지된 명제만 답변에 사용
```

`actor/action/object` 만 잘 뽑으면 끝나는 구조가 아니다. 명시 조문은 좌표 parser 가 우선하고, 법률용어가 명확하면 exact/closed binding 이 강해지며, 일반 상황 질문이면 issue family 와 법체계 지도가 최초 진입을 돕는다. grounding 이 실패해도 검색은 중단하지 않고 lexical/vector/reverse/full-text 의 fail-open union 으로 돌아간다.

2.8 실제 예시: “금융회사가 외부기관에 심사업무를 위탁해도 되는가”

아래 ID 는 구조를 설명하기 위한 예시이며 실제 DB ID 를 새로 만들었다는 뜻이 아니다.

```
{
  "question": "금융회사가 외부기관에 심사업무를 위탁해도 되는가?",
  "mentions": [
    {"surface": "금융회사", "role": "SOURCE_ACTOR"},
    {"surface": "외부기관", "role": "TARGET_ACTOR"},
    {"surface": "심사업무", "role": "OBJECT"},
    {"surface": "위탁", "role": "ACTION"}
  ],
  "family_hypotheses": ["ENTRUSTMENT"],
  "predicate_hypotheses": ["ENTRUSTS_TASK"]
}
```

이 질문은 다음 순서로 처리한다.

1. `금융회사·외부기관·심사업무·위탁`이 실제 질문 span 인지 먼저 검증한다.
2. 법체계 지도에서 업무위탁을 규율할 가능성이 있는 법령과 규정의 역할을 병렬 branch 로 연다.
3. `ENTRUSTS_TASK` behavior 가 요구하는 위탁 근거·대상 업무 범위·수탁자 자격·금지/예외·승인/보고 coverage 를 만든다.
4. 조문을 찾았더라도 "위탁"이라는 단어만으로 권한 전체 이전이나 재위탁 허용을 추론하지 않는다.
5. 각 coverage key 에 verified evidence ID 와 exact quote 가 붙은 경우에만 해당 명제를 답변에 사용한다.
6. 신고 요건만 비어 있다면 질문 전체를 차단하지 않고 신고·보고 역할만 표적 검색한다.
7. 최종 답변은 가능/불가능을 단정하기 전에 허용 근거, 제한되는 업무, 필요한 승인·보고, 남은 불확실성을 나누어 제시한다.

이 예시는 데이터 스키마와 질문 스키마가 만나는 지점이다. 질문의 문자열은 mention 과 fact 가 되고, 법령 데이터의 rule/relation/evidence 는 coverage 와 applicability 를 채우며, compiler 가 두 집합 사이의 결속을 확인한다.

2.9 질문의 법률적 구조화

질문에서 다음 요소를 추출하되, LLM 이 임의 값을 만들게 두지 않는 방향으로 발전했다.

```
{
  "issue_family": "업무위탁",
  "actors": ["금융회사", "외부 기관"],
  "action": "위탁",
  "object": "심사업무",
  "conditions": [],
  "quantity": null,
  "cited_authority": null
}
```

핵심 원칙은 세 가지다.

- 사용자가 명시한 법명·조문은 가장 강한 anchor 로 취급한다.
- actor/action/object 는 DB 의 closed-set ID 후보와 결속하되, 불확실하면 검색 자체를 막지 않는다.
- `MEDIUM` 또는 `AMBIGUOUS` 후보는 AND 필터가 아니라 soft boost 나 병렬 branch 로 사용한다.

ADR-0105 의 schema-constrained grounding 은 없는 DB 개념을 만들어내는 오류를 줄였지만, 최종 검색 성능과 지연 문제 때문에 MAIN 에는 연결되지 않았다.

2.10 법률가식 계층 탐색

검색 순서를 `전체 코퍼스 → top-k` 한 번으로 끝내지 않고 다음처럼 만들었다.

```
쟁점(issue branch)
  → 어떤 법률 영역인가
  → 어떤 법령이 지배규범인가
  → 그 법령에서 어느 역할의 조문을 먼저 볼 것인가
  → 해당 조문의 인용·위임·준용·정의 관계를 어디까지 따라갈 것인가
  → 필요한 근거가 없으면 다음 법령 또는 다음 페이지로 이동
```

법령별 역할 지도와 정의조 선진입, 페이지 cursor, no-hit 후 다음 법령 이동을 도입했다. 사람처럼 순서가 있지만, 서로 독립적인 쟁점과 법령 후보는 병렬로 조사할 수 있게 설계했다.

2.11 회수용 스키마와 컴파일용 스키마

둘은 목적이 다르다.

계층	목적	실패를 다루는 방식
회수용 스키마	관련 있을 가능성이 있는 법령·조문을 놓치지 않음	fail-open, 넓은 후보, 병렬 branch
컴파일용 스키마	답변 명제가 실제 법문으로 지지되는지 확인	claim-local fail-closed, exact evidence

회수 단계에서는 full text, vector, reverse match, 명시 조문, 법체계 지도, 그래프 관계를 합친다.

컴파일 단계에서는 `명제 → 적용 규범 → exact quote → 사실 대조 → 예외/충돌 → 결론 허용 범위`를 검사한다.

2.12 Coverage 와 포섭

`coverage`는 "관련 조문을 하나 찾았는가"가 아니다. 특정 법률관계에서 판단에 필요한 항목이 채워졌는지를 뜻한다.

예를 들어 업무위탁이라면 다음이 서로 다른 slot 이다.

```
위탁 가능 근거
위탁 가능한 업무 범위
수탁자 자격
금지·제한
승인·보고·통지
예외·특례
```

기존 behavior engine 은 누락 시 `BLOCKED_MISSING_COVERAGE`, 일반 인용이면 `NAVIGATION_ONLY`, 검토 준비가 되면 `READY_FOR_ASSESSMENT`를 반환한다. 다만 이것은 "판단 자료가 충분한가"까지이고, 실제 사실을 각 요건에 포섭하여 가능·불가능·조건부 가능을 만드는 마지막 계층은 별도다.

3. 전체 실험의 진화 과정

3.1 1 기 — 검색 도달성과 LegalClosure

초기 ADR-0001~0022 의 목표는 정답 조문을 후보에 넣는 것이었다. lexical, vector, query expansion, 인용관계, 위임관계, 정의 연결을 조합하여 단일 검색보다 높은 recall 을 만들었다.

이 시기에 얻은 교훈은 다음과 같다.

- 벡터만으로는 정확한 숫자·법률용어·후반부 항·호를 놓친다.

- lexical 만으로는 사용자의 생활어와 법정용어 사이를 건너지 못한다.
- 인용·위임 관계를 따라가면 recall 은 오르지만 관련성이 낮은 조문도 폭증한다.
- 따라서 최초 회수와 관계 확장, 최종 제시는 서로 다른 단계여야 한다.

과거 70 문항 계열에서 LegalClosure v2 는 높은 조문 도달성(69/70)을 보였지만, 답변 정확도는 별개의 문제로 남았다. 이 수치는 후대 Golden 61 과 데이터셋이 달라 직접 비교하지 않는다.

3.2 2 기 — 정의·관계·법률 프레임

ADR-0023~0042 에서는 정의조, 위임·수임·재위임, 준용·적용, 법률 효과 frame 과 rule executor 를 만들었다.

대표적인 실패가 ADR-0040 의 frame-only 답변이다. 원문 조문을 충분히 주지 않고 구조화 frame 만 제공하자 정답이 `32→4` 로 붕괴했다. 구조는 원문을 대체할 수 없고, 원문을 선택하고 설명하는 보조 계층이어야 한다는 강한 반증이었다.

정의 카드를 무조건 inline 한 실험도 `26→23` 으로 하락했다. 정의는 중요하지만 모든 질문에 모든 정의를 넣으면 오히려 핵심 규칙을 희석한다. 이후 정의는 `질문 용어가 실제로 그 정의에 의존할 때` 조기 진입하는 방식으로 바뀌었다.

3.3 3 기 — 실험 거버넌스와 인과 분리

ADR-0043~0060 에서는 결과 자체만큼 실험 방법을 고쳤다.

- ADR 번호와 scope 를 원자적으로 예약
- dataset·prompt·모델·judge·입력 hash 동결
- product model 과 offline evaluator 분리
- 모델 상한, prompt 효과, 추가 조문 간섭을 별도 arm 으로 측정
- MAIN 승격을 Accepted OOS arm 과 명시적 receipt 로 제한

질문만 또는 gold article 만 주는 ceiling 실험은 검색과 추론을 분리하는 데 사용됐다. 예를 들어 51 문항 계열에서 Haiku 상한은 약 `45/51`, 더 강한 모델의 최고 관찰치는 `49/51` 이었다. 즉 완벽한 조문을 주어도 답변 오류가 남으므로, 검색 개선만으로 100%에 도달할 수 없다는 뜻이다.

ADR-0100 의 Opus 질문-only 61 은 strict consensus `33/61`, 한 judge 이상 정답 `40/61` 이었다. 법령 근거 없이 모델의 기억만 사용하는 방식은 세부 요건·특례에서 한계가 분명했다.

3.4 4 기 — 후보 생성과 선택 손실 분리

ADR-0061~0081 은 "못 찾은 것"과 "찾았지만 버린 것"을 분리했다.

주요 장치는 다음과 같다.

- raw pool, closure 후, selector 후, final present 의 단계별 원장
- 정답 좌표가 어느 단계에서 생기고 사라졌는지 기록
- proof span 과 source provenance 검증
- baseline add-only 보호
- bounded union 과 cap 실험

raw pool 을 넓혀도 최종 top-20 개선은 작았다. 한 실험에서는 raw recall 이 `64→68/83` 으로 올랐지만 top-20 은 `64→65` 에 그쳤다. 생성보다 selection 이 병목이라는 증거다.

이 시기에 전역 상위 N 개 보호가 충분하지 않다는 것도 드러났다. 질문에 여러 쟁점이 있으면 점수가 높은 한 branch 가 슬롯을 독점한다. 이후 `(issue branch, legal role)` 별 quota 와 claim-evidence 원자적 cap 으로 발전했다.

3.5 5 기 — 데이터·좌표 정본화

ADR-0082~0091 은 검색 알고리즘보다 데이터 정합성을 먼저 고쳤다.

- Golden corpus 자체의 현행성 감사
- 시행일·법령 generation 관리

- 공통 legal coordinate parser
- 법령 원문 좌표 materialization
- corrected Golden 61 재채점

ADR-0091 의 동결 기준에서 decisive exact hit 는 `71/90`, 모든 decisive 를 맞힌 질문은 `44/61` 이었다. 미회수 19 좌표 중 일부는 후보가 생성됐다가 마지막 단계에서 버려졌고, 일부는 최초 후보에 전혀 생기지 않았다. 이 구분이 이후 구조의 출발점이 됐다.

3.6 6 기 — 관계 기반 표적 회복

ADR-0092~0096 은 잔여 miss 를 일반 검색이 아니라 법률 역할과 predicate 로 복구하려 했다.

실험	결과	해석
bounded companion hop	위임 관련 일부 `1/4→2/4`	2-hop 은 유효하나 폭·지연이 큼
late seed/delegation audit	정답 +1, raw 기회 59 개	precision 약 1.69%로 너무 낮음
role-predicate governing router	`71/90→73/90`, 기존 손실 0	표적 branch 는 유효하나 in-sample
feedback API helper	안전 계약 통과	발행 답변은 바꾸지 않는 학습 신호 수집
remaining miss replay	`12/29→12/29`	predicate gate 전에 카드가 탈락하여 복구 0

중요한 교훈은 관계 확장 자체가 아니라 **언제, 어떤 법률 역할에서, 어떤 predicate 로 확장하는가**가 성능을 결정한다는 것이다.

3.7 7 기 — Legal Graph 와 query family

ADR-0097~0104 는 법률 지식을 sidecar graph 로 만들고 실행 계약을 부여했다.

- Legal Graph v1: node, relation, source span, authority generation, confidence
- extensible query-family registry
- REQUIRED relation 의 bounded 1-hop closure
- invalid/stale graph 의 fail-open 처리

- 관계별 coverage 와 금지 추론을 정의한 behavior runtime

ADR-0099 는 graph closure 로 decisive 를 `71/90→72/90` 으로 1 개 올리고 기존 좌표 손실은 0 으로 유지했다. ADR-0101 hardening 도 `72/90` 을 보존했다. 그래프는 작지만 안전한 순증을 만들었다.

반대로 ADR-0103 의 semantic entity pipeline 은 잔여 29 좌표에서 `13/29→15/29` 에 그쳐 목표 `20/29` 를 넘지 못했고, p95 도 기준을 초과했다. typed entity 가 존재해도 다중 규칙 공동선택과 최종 bundle 보존을 해결하지 못했기 때문이다.

ADR-0104 behavior runtime 은 관계 16 개에 coverage 와 결론 gate 를 연결했다. 수임을 위임과 동일시하거나, 위탁 사실만으로 권한 전체 이전을 추론하거나, 준용을 원문과 완전히 동일하다고 보는 과잉 추론을 금지했다. 다만 독립 엔진으로 MAIN 에는 연결하지 않았다.

3.8 8 기 — 사용자 표현 grounding 과 검색 trace

ADR-0105 는 다음 흐름을 프로토타입으로 구현했다.

```
사용자 원문 span
  → reverse/full-text/vector 후보
  → DB 에 존재하는 ID 만 closed menu 로 제시
  → LLM 선택
  → signature 검증
  → unresolved 허용
```

잔여 29 좌표 평가에서 기존 `15/29`, grounding 적용 `17/29`, 중간 typed closure 최고 `21/29` 였지만 최종 rerank 뒤 다시 `17/29` 로 내려갔다. p95 는 약 33 초였다. 이는 grounding 이 쓸모없다는 뜻이 아니라, **중간에 회복한 정답을 final selector 가 제거했다**는 뜻이다.

ADR-0106 의 threshold trace 는 더 구체적인 병목을 보였다. `100 분의 10`, `주관회사`, `계열회사 보유분` 질문에서 raw 후보는 많았지만 정답 조문 순위가 final cap 밖이었다. 당시 조문 vector 가 본문 앞 800 자만 사용하여, 2 천~3 천 자 뒤의 핵심 숫자와 용어가 embedding 입력에 아예 없었던 것도 원인이었다. 숫자 정규화가 있어도, 그 숫자가 포함된 span 을 후보 생성기에 넣지 않으면 도움이 되지 않는다.

3.9 9 기 — 법체계 지도와 계층형 조사 controller

ADR-0107~0113 은 변호사식 탐색을 구현하려 한 계열이다.

목표 구조는 다음과 같았다.

```
질문
  → issue branch
  → 적용 법령 후보와 역할
  → 법령별 article page
  → no-hit 이면 cursor 를 보존하고 다음 page/법령
  → definition·exception·delegation companion 조사
```

초기 실험은 검색 논리보다 structured-output provider 계약에서 실패했다.

- ADR-0108: numeric schema 관련 provider 오류로 11/11 실패
- ADR-0109: `uniqueItems` 등 schema 호환 문제로 11/11 실패
- ADR-0110: 공식 transform 으로 HTTP 400 은 제거했지만 local atomic wave 검증 실패, candidate `0/36`
- ADR-0111: provider-neutral contract 를 도입하여 Anthropic Haiku 와 onsite Qwen 의 capability projection 을 분리하고 6/6 구조 기준·61/61 regression 통과
- ADR-0112: structured call `193/193` 은 유효해졌지만 탐색 예산 내 정답 회수는 `1/36`, 최종 상태는 `INCOMPLETE_WITH_CURSOR`

이 계열의 가장 중요한 성과는 "LLM 이 JSON 을 잘 냈다"가 검색 성공이 아니라는 사실을 분리한 것이다. provider contract, local canonical validation, page semantics, cursor, actual retrieval recall 을 각각 독립 검증해야 한다.

ADR-0113 은 법령·의미 진입점을 LLM 선택과 별도로 보존하는 full-stack entry routing 을 만들었다. 초기 진입점이 틀려도 lexical/semantic anchor 를 같이 살려 두는 이중 경로가 이후 통합 상태 머신의 기반이 됐다.

3.10 10 기 — 통합 조사 상태 머신

ADR-0114 는 법체계 지도, grounding, 관계 closure, role quota, coverage compilation 을 한 흐름에 합쳤다.

지표	baseline	통합 7 계층
답변 정답	22/61	36/61
decisive 좌표	72/90	76/90
필수 companion	13/22	15/22

검색과 답변은 크게 개선됐지만 `unsupported_definitive_conclusion` 이 21 건 발생하여 Rejected 됐다. 관련 조문을 더 잘 찾았어도, 그 조문이 질문의 구체적 결론을 실제로 지지하는지 확인하는 포섭 계층이 부족했다.

이 실험으로 구조의 중심이 검색에서 컴파일러로 이동했다.

3.11 11 기 — 법률 컴파일러의 반복 실험

ADR-0115: coverage-preserving compiler

- 정답 `29/61→35/61`
- 입력 토큰 약 +34.1%
- baseline-only 회귀 9 건
- unsupported `20→25` 로 악화
- decisive `78/90→76/90`, companion `16/22→15/22`

평균 evidence 를 늘리고 coverage 를 표시했지만, 선택기가 확인된 decisive 근거까지 제거하고 gate 가 답할 수 있는 질문도 과도하게 막았다.

ADR-0116: scope·entailment·bundle

- paired rerun `23/61→35/61`
- decisive `77/90→80/90`

- unsupported `24→17`
- 그러나 답변 회귀 8 건, companion 1 개 감소, claim/gate 위반 7 건

법령·시장 scope, exact quote, bundle 보호는 효과가 있었다. 그러나 baseline 자체 변동이 크고 claim 과 evidence 가 서로 다른 cap 에서 분리되는 문제가 남았다.

ADR-0117: issue-role atomic compiler

- opaque closed ID 를 사용했으나 40/41 사례에서 gate coercion 발생
- verified gold 는 많이 보존했지만 실제 compiler unit 이 부족
- 정답이 오히려 `24→21` 로 하락

ID 를 닫는 것만으로는 충분하지 않았다. LLM 이 ID 의 법률 의미를 이해할 수 없거나, coverage 불완전을 질문 전체의 답변 거부로 바꾸면 안전해 보이지만 유용성은 급락한다.

ADR-0118: integrated atomic claim compiler

- rerun 기준 `26/61→38/61`, +12
- baseline-only 회귀 8 건
- 토큰 약 +66.7%, 제품 p95 약 +35.2 초

명제와 evidence 를 원자적으로 묶는 방향은 가장 큰 순증 중 하나를 만들었다. 다만 모든 답을 새로 생성하는 구조라서 이미 맞은 baseline 답변까지 다시 흔들었고 비용도 증가했다.

ADR-0119: proposition applicability compiler

`SUPPORTED / CONDITIONAL / MISSING / CONFLICTED` 상태, exact quote, closed proposition/evidence ID, 적용 가능성 검사를 독립 구조로 만들었다. 26/26 구조 계약은 통과했으나 답변 성능 실험은 아니었다.

ADR-0120: proposition assessment shadow

baseline 답변에 대한 명제별 shadow assessment 를 시도했다. fresh rerun 에서 baseline `43/61` 이 candidate `11/61` 로 붕괴했다.

- missing coverage 172 개

- retry 60/61
- answerable 4 개
- missing-direct 33 개
- unsupported `14→46`

실패 원인은 명확하다. `MISSING` 하나가 질문 전체 답변을 차단했고, 감사용 shadow 상태가 답변 생성기를 지배했다. 안전성 계층이 전역 hard gate 가 되면 false block 이 폭증한다.

ADR-0121: claim-wise non-destructive compiler

이번 개선은 위 실패를 직접 겨냥한다.

- baseline 답변을 immutable floor 로 유지
- 답변의 정확한 claim span 별로만 감사
- `MISSING` 은 해당 명제의 표적 재검색 신호일 뿐, 전역 차단 금지
- `CONDITIONAL` 또는 `CONFLICTED` 이고 exact quote·closed ID 검증을 통과한 경우에만 해당 span 수정
- 수정하지 않은 문자열은 기계적으로 동일하게 보존
- 검색 evidence 와 decisive/companion recall 은 부모 arm 과 동일하게 고정

61 문항 결과는 `18/61→18/61` 로 순증 0 이었다. 검색·evidence 는 decisive `77/90`, companion `14/22`, 총 1,708 개로 완전히 동일했고 전역 block 도 0 이었다. 그러나 157 개 claim 중 MISSING 이 102 개였고, answer exact-span 위반 28 개, exact-quote 위반 24 개, replacement-ground 위반 3 개가 발생했다. 안전 검증을 통과한 실제 patch 는 5 문항 6 개뿐이며 정오를 바꾼 것은 없었다. 따라서 `Rejected` 다.

이 결과는 국소 비파괴 정책은 옳지만 **답변을 먼저 자유 생성한 뒤 그 문자열에서 claim 을 재발견하는 순서**가 잘못됐음을 보여준다. 다음 compiler 는 proposition ID 와 source span 을 먼저 고정하고 그 단위로 문장을 생성해야 한다.

또한 ADR-0120 에서 `43/61` 로 평가됐던 동일 봉인 baseline 답변이 이번 fresh paired Haiku 에서는 `18/61` 로 평가됐다. 후보 답변과 함께 한 번에 채점하는 방식과 단일 sampling 의 변동이 큰 것이다.

따라서 run 내부 paired delta 는 사용할 수 있지만 서로 다른 run 의 절대점수를 단일 리더보드처럼 비교해서는 안 된다. 후속 평가는 독립 arm grading 또는 고정 다회 consensus 와 결정론적 법률 검사를 병행해야 한다.

4. 무엇이 왜 실패했는가

4.1 "더 많이 넣기"의 실패

후보와 조문을 많이 넣으면 recall 은 오르지만 다음 문제가 생겼다.

- 중요한 예외와 정의가 긴 context 에 묻힘
- 서로 다른 법령·시장·시점 규칙이 혼합됨
- LLM 이 일반 규칙을 구체적 특례보다 우선함
- token·latency 가 증가하지만 정답 증가는 작음

따라서 후보 수의 전역 cap 보다 쟁점·법률 역할별 최소/최대 quota 가 적합하다.

4.2 "AND 검색"의 실패 가능성

actor, action, object 를 정확히 뽑았다면 AND 는 강력하다. 그러나 하나만 잘못 grounding 하면 정답 집합이 0 이 된다. 그러므로:

- 사용자 명시 법명·조문·정확 숫자: hard anchor 가능
- DB closed-set 에 정확히 결속된 고신뢰 용어: 제한적 AND
- 일반 actor/action/object: soft boost
- ambiguous: 후보별 병렬 검색

으로 신뢰도에 따라 연산자를 달리해야 한다.

4.3 "그래프가 있으면 찾는다"의 실패

Legal Graph 의 semantic card 가 정답 조문의 의미와 관계를 잘 표현해도, 질문에서 그 node 에 닿는 entry index 가 없으면 검색은 시작되지 않는다. 즉:

> `그래프 표현 가능성 ≠ 질문에서의 도달 가능성`

그래프는 최초 검색기이기도 해야 하며, 동시에 raw 검색이 찾아온 좌표를 설명하고 closure 하는 도구여야 한다. entry synonym, role/predicate index, actor/action/object grounding 이 이 간극을 메운다.

4.4 "전역 rerank 와 cap"의 실패

중간 typed closure 가 `21/29` 까지 정답을 포함했는데 final 이 `17/29` 로 내려간 사례처럼, 정답을 찾고도 버리는 손실이 컸다. 원인은 전역 점수로 서로 다른 역할의 조문을 경쟁시킨 것이다.

개선 원칙은 다음과 같다.

- governing rule, definition, exception, authority basis 를 서로 다른 quota 로 보호
- claim 과 그것을 지지하는 evidence 를 하나의 원자 단위로 cap
- 한 번 검증된 baseline decisive evidence 는 후속 rerank 가 제거하지 못하게 함

4.5 "coverage 부족이면 전체 차단"의 실패

법률 검토에서 자료가 하나 부족하다고 모든 문장을 말할 수 없는 것은 아니다. 예를 들어 위탁 가능 근거는 명확하지만 신고 요건이 발견되지 않았다면:

- "위탁 자체의 법적 근거"는 답할 수 있음
- "신고가 불필요하다"는 답하면 안 됨
- 신고 요건만 표적 검색해야 함

ADR-0120 은 이를 전역 차단으로 처리해 붕괴했다. 올바른 단위는 질문이 아니라 명제다.

4.6 "구조화 출력 성공 = 법률 검색 성공"의 실패

schema 가 provider 에서 거절되거나 sentinel 이 실제 법률 ID 처럼 노출되는 문제도 있었지만, 이를 고친 뒤에도 검색 recall 은 낮았다. 구조화 출력은 실행 인프라의 필요조건일 뿐, 법률적으로 올바른 법령·조문을 고르는 충분조건이 아니다.

4.7 "답변 후 검증"의 한계

완성된 답을 마지막에 검증하면 오류 위치는 알 수 있어도 다음 문제가 남는다.

- 이미 핵심 근거가 context 에서 빠졌음
- 잘못된 규칙으로 답 전체가 구성됨
- verifier 가 고치기 위해 답을 다시 생성하면서 맞은 문장까지 회귀

그래서 컴파일은 한 번의 마지막 검사라기보다 핵심 구간에 반복 삽입되어야 한다.

> 회수 후: 필요한 법률 역할이 있는가
> 선택 후: `claim-evidence bundle` 이 보존됐는가
> 포섭 전: 해당 법문이 이 사실관계에 적용 가능한가
> 답변 후: 인용과 결론 범위가 일치하는가

5. 지금까지 효과가 검증된 자산

5.1 데이터 계층

- 현행 authority generation 과 effective date
- 공통 legal coordinate parser
- source span 과 hash provenance
- corrected Golden 61 과 decisive 90·companion 22 원장
- 법령·규범 역할 지도

5.2 검색 계층

- lexical/vector/reverse-match 의 fail-open union
- 명시 법명·조문 direct anchor
- query-family 조건부 graph closure
- role-predicate 표적 branch
- 단계별 recall/discard ledger
- baseline add-only 보호

5.3 법률 그래프·행동 계층

- 위임·권한 배분·업무위탁·준용 관계 분리
- 관계별 필수 coverage
- 금지되는 과잉 추론
- `NAVIGATION_ONLY / BLOCKED_MISSING_COVERAGE / READY_FOR_ASSESSMENT`
- provider-neutral closed-menu 와 local canonical validation

5.4 컴파일 계층

- exact quote 와 closed evidence ID
- proposition 단위 `SUPPORTED / CONDITIONAL / MISSING / CONFLICTED`
- issue-role 별 evidence quota
- claim-evidence 원자적 bundle
- baseline answer 의 비파괴적 보존 원칙

6. 권장 최종 구조

```
[A. 질문 분석]
  원문 span, 명시 법명·조문·숫자 보존
  issue branch 생성
  actor/action/object 는 closed-set 후보 + confidence

[B. 법체계 진입]
  issue 별 governing-law 후보
  정의/본문/예외/절차/권한 역할별 진입점
  고신뢰 branch 병렬 probe

[C. 넓은 회수]
  lexical + vector + reverse match + direct coordinate
  실패해도 다른 채널 유지
  조문 전체가 아니라 근처 text + 정확 좌표 반환

[D. 법률관계 확장]
  위임·준용·정의·예외·참조 edge
  질문 family 에 필요한 relation 만 bounded closure

[E. 역할별 선택]
  (issue branch, legal role) quota
  governing/definition/exception/authority 최소 슬롯
  검증된 baseline evidence 보호

[F. 명제 컴파일]
  질문의 필수 명제 목록
  claim-evidence 원자 결속
  exact quote·authority·scope·time·applicability 검사
  MISSING 은 해당 claim 의 targeted retry

[G. 답변]
  지지된 명제는 답함
  조건부 명제는 조건을 명시
  충돌은 충돌 규범과 우선순위를 설명
  누락 명제만 유보
  인용은 정확 좌표와 함께 제시
```

```
[H. 원장·평가]
  각 단계 후보 생성/제거 이유
  provider raw receipt
  retrieval recall, answer correctness, unsupported 를 분리 채점
```

핵심 정책은 `검색은 fail-open, 법률 결론은 claim-local fail-closed` 다.

7. 데이터 보강과 구조 보강의 우선순위

둘 중 하나를 전부 끝낸 뒤 다른 하나를 시작하는 방식은 적합하지 않다. 다음 순서가 비용 대비 효과가 높다.

P0 — 현재 컴파일 경계 안정화

1. ADR-0121 에서 확인된 span·quote·replacement 위반을 proposition-first 구조로 제거
2. baseline-only 0 과 global block 0 이라는 비파괴 하한은 유지
3. 동일 답변의 judge 변동을 독립 arm 또는 고정 다회 consensus 로 통제
4. claim-evidence 원자성 위반을 0 으로 고정

P1 — 실패 문항 기반 데이터 보강

1. never-generated 정답 좌표에 entry synonym·법률 역할·predicate 보강
2. 긴 조문을 항·호 또는 의미 span 단위로 재임베딩
3. 숫자·비율·기간을 원문 span 과 함께 별도 index
4. 정의·예외·위임 근거의 REQUIRED companion edge 보강
5. 52.4%에 머문 lexicon vector cache 완성

P2 — 표적 구조 개선

1. issue-role quota 를 실제 selector 의 cap 에 일관되게 적용

2. 중간 검증 정답의 protected lineage
3. 누락 coverage 별 targeted search template
4. law/page cursor 를 실제 검색 API 와 연결
5. Anthropic Haiku 와 onsite Qwen 이 같은 canonical local validator 를 사용

P3 — 포섭과 최종 답변

1. 규범의 요건을 명제 단위로 분해
2. 사용자 사실과 요건을 충족/불충족/불명으로 결속
3. 예외·특례·충돌 우선순위 적용
4. 가능/불가능/조건부 가능과 필요한 후속 행위를 생성
5. OOS holdout 과 실제 변호사 검토로 평가

데이터 보강은 많이 추가가 아니라 stage ledger 상 정답이 한 번도 생성되지 않은 위치를 중심으로 해야 한다. 구조 보강은 이미 생성된 정답이 사라지는 단계에만 적용해야 한다.

8. 평가 지표를 어떻게 봐야 하는가

최종 정답률 하나만 보면 원인을 알 수 없다. 최소한 다음을 따로 본다.

계층	핵심 지표
데이터	현행 좌표 정확도, source span 검증률
후보 생성	decisive raw recall, never-generated 수
관계 확장	신규 정답/추가 후보 precision
선택	generated-then-dropped 수, branch/role 별 보존율
coverage	필수 slot 충족률, false missing 률

계층	핵심 지표
컴파일	claim-evidence 결속률, unsupported conclusion
답변	correct/61, baseline-only, candidate-only
운영	provider 오류, p50/p95, 입력 토큰, retry

특히 `정답 조문 recall`, `모든 필수 조문이 있는 질문 수`, `최종 답변 정답`, `근거 없는 단정`은 서로 대체할 수 없는 지표다.

9. 최종 판단

현재 구조는 법률 검토 로직에 가까워졌다. 법령을 무작위로 많이 가져와 cutoff 하는 구조가 아니라, 쟁점별로 법체계에 진입하고 필요한 규범 역할과 연결관계를 따라가며, 명제별로 근거를 확인하는 구조다.

다만 아직 완성된 법률판단 시스템은 아니다.

- 검색 진입점이 부족한 질문은 여전히 정답 node 에 닿지 못한다.
- 정답 조문이 있어도 LLM 의 포섭 오류가 남는다.
- coverage 추출 오류가 false block 으로 번질 수 있다.
- 컴파일러가 답 전체를 재작성하면 baseline 정답이 흔들린다.
- 반복 사용한 Golden 61 은 in-sample 이므로 MAIN 승격 근거가 될 수 없다.

따라서 다음 한 문장이 현재 방향을 가장 정확히 요약한다.

> **법률지식을 더 많이 넣는 것이 아니라, 질문이 요구하는 법률 명제마다 올바른 현행 규범과 정확한 문구를 찾아 끝까지 보존하고, 그 명제에 필요한 만큼만 결론을 허용하는 시스템으로 발전시켜야 한다.**

부록 A. ADR 계열별 지도

계열	주제	대표 ADR
초기 회수	lexical/vector/closure/relation	0001~0022
법률 의미 구조	정의, 위임, 준용, frame, executor	0023~0042
실험 표준	lineage, evaluator, model/prompt 분리	0043~0060
reach vs selection	proof span, union, cap, stage ledger	0061~0081
데이터 정본	시점, 좌표, materialization, Golden 교정	0082~0091
표적 회복	companion hop, role-predicate feedback	0092~0096
Legal Graph	schema, family runtime, closure, behavior	0097~0104
grounding/trace	closed-set grounding, threshold 추적	0105~0106
계층형 조사	법체계 entry, page/cursor, provider contract	0107~0113
통합/컴파일	state machine, coverage, entailment, proposition	0114~0121
결정론 평가·골든 감사	retrieval-only regrade, 최소충분 근거	0122~0124

세부 원본과 실행 영수증은 실험 그래프, 회고, 각 ADR 의 `README.md`, `manifest.json`, `artifacts/`를 정본으로 한다.

부록 B. 용어 정리

용어	이 프로젝트에서의 뜻
canonical	동일 법률 개체를 가리키는 정본 ID·표현
axiom	관계에서 허용·금지되는 추론 규칙; 데이터 이름 전체를 대신하는 말은 아님
predicate	위임한다, 준용한다처럼 관계의 법률적 종류
query family	질문이 요구하는 법률 문제 유형
governing law	해당 쟁점을 직접 지배하는 우선 법령
companion	본문만으로 판단할 수 없어 같이 필요한 정의·예외·위임·절차 조문
coverage	결론에 필요한 법률요소가 근거로 채워진 정도
entailment	인용 문구가 특정 답변 명제를 실제로 지지하는지 여부
applicability	그 규범이 질문의 주체·행위·대상·시점에 적용되는지 여부
compiler	회수된 근거를 명제·적용범위·결론 허용 상태로 변환하는 중간 계층
immutable floor	이미 맞은 baseline 결과를 후속 실험이 임의로 제거하지 못하게 하는 하한

부록 C. ADR 별 성능·정답률 원장

아래 원장은 저장소에 현존하는 각 ADR 의 `README.md` 에서 상태, 평가 종류, 답변 정답률 및 대표 결과를 빌드 시점에 추출한다. `정답률 미측정`은 실패가 아니라, 해당 ADR 이 구조·정책·계약·회수 성능만 평가하여 최종 답변 정확도를 측정하지 않았다는 뜻이다. 서로 다른 데이터셋과 judge 의 수치는 행 사이에서 직접 순위를 비교하지 않는다.

> **현존 ADR 디렉터리 87 개를 수록했다. 최종 답변 정답률을 직접 측정한 ADR 은 21 개이며, 나머지는 조문 회수·구조·정책·데이터 감사를 측정했다.**

C.0038-0060

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0038 — 정의 근거 분리와 Wiki 프롬프트 위생	Accepted 조문 회수	미측정	1. 일반 질문에서는 정의 조를 최종 인용 근거 목록에서 제외한다. 2. 용어의 뜻을 직접 묻는 정의 질문에서는 정의 조를 그대로 허용한다. 3. 일반 질문에는 최종 선택된 각 규정에서 질문 또는 선택 조문에 실제 등장하는 정의어만 별도 정의 부록으로 만든다. 부록은 원문 좌표와 정리문을 함께 보존하되 독립 인용 번호를 부여하지 않는다. - 정의 대상 규정은 질문에 명시된 규정과 최우선 선택 규정, 최대 2 개다. - 규정당 최대 3 개만 싣고 정의 원문은 항목당 600 자에서 명시적으로 자른다. - 규정 안에서 뒤에 붙은 보조·예외 조…

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0040 — 조문 원문 대체용 Frame-only 답변 실험	Rejected 답변 정확도	Frame-only 원문 대체는 기각한다. 3 표 다수결 최종 추론은 원문 32/51(62.7%), Frame-only 4/51(7.8%)로 -28 건이었다. Frame-only 입력 토큰은 33.5% 줄었지만 정확도 손실이 압도적이다.	Frame-only 원문 대체는 기각한다. 3 표 다수결 최종 추론은 원문 32/51(62.7%), Frame-only 4/51(7.8%)로 -28 건이었다. Frame-only 입력 토큰은 33.5% 줄었지만 정확도 손실이 압도적이다.
ADR-0041 — 기존 정의 용어 연결층 기반 Definition Card	Rejected 답변 정확도	A 정의조 원문: 26/51 (51.0%); C 정의 없음: 30/51 (58.8%); B 조문별 동일 문서 정의: 23/51 (45.1%)	데이터는 이미 충분히 존재한다. 문제는 데이터 부재가 아니라 현재 답변 부록 경로가 이 연결층을 사용하지 않는다는 점이다.
ADR-0042 — 골든 조문 법률효과 컴파일·결정론 실행기	Rejected 답변 정확도	대조군 2/5 (40%); strict 1/5 (20%); guarded 2/5 (40%)	strict 는 대조군보다 1 건 낮았다. guarded 는 대조군과 같았지만, 대조군 오답을 새로 고친 사례가 0 건이다. 실행 가능한 4 건 중 2 건이 오답이므로 answerable 증가도 정확도 개선이 아니다. 이 표본에서조차 약한 비열등성만 유지했고 효용은 입증하지 못했다.
ADR-0043 — ADR·LLM 실험 기록 표준과 자동 검증	Accepted 데이터 감사	미측정	ADR-0043 부터 디렉터리, 결정문, 질문별 실제 입출력, 실험 manifest, 원시 artifact manifest 를 하나의 표준으로 통일한다. 템플릿과 생성·검사 CLI 를 채택한다. 과거 ADR 은 감사 가능성을 위해 이동하지 않고 legacy 로 보존한다.
ADR-0044 — Arm 단위 실험 계보 DAG 와 불변 실행 기록	Accepted 정성·구조	미측정	실험을 experiment_id/arm_id 단위의 DAG 로 관리한다. 동일한 동결 조건에서 비교하는 A/B/C 는 한 ADR 안의 arm 으로 두고, 결과를 본 뒤 B 에서 파생한 B1/B2 는 새 ADR 로 만든다. 자식은 결과가 완료된 부모의 정확한 arm 과 manifest SHA-256 을 참조한다. 완료된 실험은 덮어쓰지 않는다. ADR 완료 전의 사전 계획 반복만 새 run 이며, 완료 후 반복과 새 가설은 새 ADR 로 추가한다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0045 — 저장소 전역 실험 실행 프롬프트	Accepted 정성·구조	미측정	저장소에서 실험·평가·A/B·ablation·probe·holdout·replay·regrade 를 실행하는 모든 agent 가 ADR v2 절차를 자동 적용하도록 정본 프롬프트를 도입한다. Codex 는 루트 AGENTS.md, Claude 는 CLAUDE.md 를 통해 같은 docs/adr/EXPERIMENT_AGENT_PROMPT.md 를 읽는다.
ADR-0046 — 제품 Haiku·오프라인 평가 모델 역할 분리	Accepted 정성·구조	미측정	제품 답변과 이를 생성·선택·수정하는 모든 LLM 은 Haiku 로 유지한다. 제품 경로와 격리되어 점수만 만드는 offline evaluator 는 Haiku, Sonnet 5, Opus 5 를 사용할 수 있도록 역할별 정책을 분리한다. 강한 평가 모델의 출력은 사용자 답변을 수정하거나 운영 입력에 넣지 않는다.
ADR-0047 — 오프라인 의미 채점 모델 교정	Proposed 정성·구조	미측정	동결된 ADR-0039 답변 32 개를 제품 재생성 없이 Sonnet 5 와 Opus 5 가 각각 한 번 채점했다. 두 모델은 31/32 에서 일치했고 Sonnet 이 더 빨랐다. 그러나 사람 확정 라벨이 없으므로 어느 모델이 더 정확한지는 입증하지 못했다. 요청된 후속 probe 는 호출 수를 줄이기 위해 Opus 단일 채점을 primary 로 쓰되, 기존 Haiku 점수와 직접 합치지 않고 불일치·골든 drift 를 별도 사람 검토 대상으로 남긴다.
ADR-0048 — 법률 추론 원인분리 포트폴리오	Proposed 답변 정확도	baseline-full: 2/8 (25.0%); ladder-gold: 4/8 (50.0%); wiki-none: 1/8 (12.5%)	동결 오답군 8 건에서 12 개 arm 을 비교했다. gold-only 만 사전 성공선인 baseline 대비 신규정답 2·회귀 0 을 충족했지만, 이미 같은 51 건을 본 인샘플이고 보조 조문이 필요한 cm-031 반례가 있어 메인 배선은 변경하지 않는다. 검색 trace·권위 표지·정의 카드는 개선이 없었고, 규칙/사실 분리와 선택적 유보는 각각 +2/−1 로 회귀했다.
ADR-0049 — 법률 조건·예외 최소대조쌍	Proposed 답변 정확도	baseline-full: 5/8; gold-only: 4/8	결정적 사실 하나만 바꾼 4 쌍에서 양쪽을 모두 맞히는지 측정했다. 결과는 아래와 같으며 메인 배선은 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0050 — 최종 프롬프트 exact 검색 provenance	Proposed 정성·구조	미측정	같은 8 건에서 실제 저장된 검색 role·relation_reason·문서 경로를 최종 prompt 에 추가했다. 결과에 따라 메인 배선은 유지한다.
ADR-0051 — 실패-개방형 법률 증명사슬 selector	Rejected 답변 정확도	full-context: 10/13 (76.9%); applicability-gate: 11/13 (84.6%)	사전 성공선을 충족하지 못해 메인 배선에 넣지 않는다. 제품 답변은 전부 Haiku, 채점은 제품과 격리된 Opus 단일 호출이다.
ADR-0052 — 누적형 법률 체크리스트 검증기	Rejected 정성·구조	미측정	법률 체크리스트를 데이터 원장과 그림자 검증기로 구현했다. 사전 성공 기준은 미충족했으며, 이 exact gate 배선은 기각하고 메인 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0052 — 기존 오답·애매 사례 proof-chain stress test	Rejected 답변 정확도	full-context: 5/17 (29.4%); proof-chain: 6/17 (35.3%); applicability-gate: 4/17 (23.5%)	대표 MAIN 오답 16 건과 재현 가능한 애매 사례 1 건의 합집합 17 건에서만 full/gate/proof-chain 을 비교했다. 사전 복구 기준을 충족하지 못해 현재 selector 를 메인에 배선하지 않는다.
ADR-0053 — Haiku 규칙·사실 분리 법률효과 실행기	Proposed 답변 정확도	direct: 0/8 (0.0%); verified-rule-sheet: 3/8 (37.5%)	ADR-0052 의 세 방식 공통 오답 8 건에서 동일 full context 를 주고 직접답변, 판단표 답변, 검증 판단표 답변을 비교했다. 정확도 복구선은 충족했지만 제품 무오류 조건은 실패했고 인샘플 probe 이므로 메인 배선은 보류한다.
ADR-0054 — 격리형 답변 모델 성능 벤치마크 정책	Accepted 정성·구조	미측정	제품 경로의 Haiku 고정과 오프라인 judge allowlist 는 유지한다. 모델 자체의 답변 상한을 재는 경우에만 role-separated-v2 의 offline_benchmark_candidate class 를 허용한다. 비교 모델은 실행 전에 닫힌 목록으로 동결하고, 기준답변을 보지 않으며, 출력은 제품 context·사용자 답변·운영 배선에 들어가지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0055 — 정답 조문 전체 입력 OPEN 모델 성능 비교	Rejected 데이터 감사	미측정	이 hard8 실행은 사용자가 요구한 CM-core 51 건 전수와 범위가 달라 중단·무효 처리한다. 부분 답변과 중단 전 judge 기록은 감사용으로 보존하지만 성능표나 의사결정에 사용하지 않는다. 51 건 전수 비교는 ADR-0056 의 새 동결 dataset 과 run 에서 수행한다.
ADR-0056 — CM-core 51 건 정답 조문 전문 입력 OPEN 모델 성능 비교	Rejected 답변 정확도	qwen/qwen3.8-27b: 44/51 (86.3%); claude-opus-4-7: 49/51 (96.1%); claude-opus-5: 39/51 (76.5%)	OPEN 모델 성능을 검색을 제거하고 각 질문의 정답 조문 전문만 제공한 CM-core 51 건 전수에서 Opus 5 가 판정한 모델별 정답률로 정의했다. 실제 운영 후보 OpenRouter qwen/qwen3.8-27b 는 44/51(86.3%)로 절대 성공선 40/51 은 넘었지만, 최고 Claude 49/51 과 5 건 차이여서 사전 가설은 기각한다. 메인 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0057 — Haiku 과거 제품 프롬프트 정답 조문 51 건 재현	Rejected 답변 정확도	baseline: 45/51 (88.2%); legacy-prompt: 41/51 (80.4%)	과거 제품 prompt 는 41/51(80.4%)로 현재 gold-fulltext prompt 의 45/51(88.2%)보다 4 건, 7.8%p 낮았다. 방향은 예상과 같았지만 사전 기준인 5 건 이상 하락에는 1 건 모자라 가설은 반증되었고 ADR 은 Rejected 로 닫는다. 운영 배선은 바꾸지 않는다.
ADR-0058 — Haiku 법률답변 프롬프트 원자 ablation 과 형태 비교	Proposed 답변 정확도	baseline: 39/51 (76.5%); no-completeness: 44/51 (86.3%); context-first-question-last: 38/51 (74.5%)	11-arm × 51 건 실행과 조건부 Opus 5 다수결을 완료했다. 동시 실행 baseline 은 39/51, 최고 arm 은 no-completeness 44/51, 최저는 context-first-question-last 38/51 로 6 건 spread 가 발생했다. 실용 후보 minimal-core 는 43/51(+4, 신규 4·회귀 0)였다. 그러나 동일 prompt 의 과거 45/51 대비 이번 baseline 이 6 건 낮고 Holm 보정 유의 arm 이 없어, 결과는 prompt 후보 선별용 Proposed probe 로 남기며 운영 …

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0059 — 비골든 조문이 Haiku 법률판단을 훼손하는 경로 분석	Accepted 답변 정확도	gold-only: 40/50; gold-plus-supplemental-closure: 42/50; gold-plus-exact-structural: 37/50	프롬프트 차이는 ADR-0058 등 다른 실험에 맡기고, 이 ADR 은 같은 현재 제품 프롬프트에서 골든 조문에 비골든 조문을 추가했을 때의 판단 변화만 측정한다. CM-030 은 사용자 지시에 따라 제외한다. 결과와 무관하게 운영 배선은 바꾸지 않는다.
ADR-0060 — Haiku temperature 0 프롬프트 정확도·일관성 반복 검증	Rejected 답변 정확도	baseline: 44·44·43/51; pooled 131/153 (85.6%; stable 43/51); minimal-core-temp0: 42·41·43/51; pooled 126/153 (82.4%; stable 40/51)	Haiku 4.5 의 temperature=0 에서 현재 prompt 와 ADR-0058 의 minimal-core 를 각각 51 건 × 3 회 비교했다. 현재 prompt 는 반복별 44·44·43/51, 3 회 모두 정답인 stable-correct 43/51 이었고, minimal-core 는 42·41·43/51, stable-correct 40/51 이었다. 후보는 안정 정답이 3 건 낮고 회귀 4 건이어서 기각한다. temperature 0 에서도 실제 핵심 결론 변동 1 건이 남아 완전 결정성 가설도 반증됐다. 운영 배선은 바꾸지 않는다.

C.0061-0081

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0061 — FSC hard holdout LegalClosure top-20 retrieval	Rejected 조문 회수	미측정	현행 LegalClosure 를 변경하지 않고 실제 금융위 회신 hard holdout 10 건으로 top-20 조문 회수 성능을 감사했다. 결과는 문항 all-gold 6/10, 조문 instance 10/15 로 사전 목표를 반증했다. 운영 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0062 — LegalClosure hard-query candidate generation and companion closure gap	Proposed 정성·구조	미측정	ADR-0061 에서 확인한 hard-query 실패의 원인은 top-20 cap 부족이 아니다. 문제를 (A) 사실관계에서 지배적인 법적 업무유형 좌표를 만들지 못하는 의미 후보 생성 결함과 (B) 선택된 본법·시행령의 직접 권한 companion 을 완성하지 못하는 결함으로 분리한다. 이 ADR 은 ADR-0061 baseline 에서 갈라진 새 진단 분기이며 운영 배선은 아직 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0063 — 통합 법률 관계 생성과 LegalClosure 소비	Accepted 조문 회수	미측정	본문 인용, 법제처 위임, 정의 적용, 의무·금지와 제재, 부칙 시점 관계를 lawrag.core.rag.relations.RelationBundle 하나에서 생성한다. LegalClosure 구조 확장, legacy floor 와 간선 항해, domain graph 빌더가 이 번들을 함께 소비한다. 질문의 일상 행위를 법적 업무유형으로 바꾸는 operation_terms 를 term explorer 에 추가하되, 실제 코퍼스에 정확히 출현한 표현만 닫힌 문서·본문 선택 메뉴로 승격한다.
ADR-0064 — LegalClosure 피드백 탐색 전체 골든 61 건 비교	Rejected 조문 회수	미측정	feedback-explore 의 현재 합성 방식을 기각한다. 전체 61 건 paired probe 에서 정답 조문 2 개를 새로 찾았지만 기존 정답 11 개를 잃어 article recall@20 이 64/83 (77.1%)에서 55/83 (66.3%)로 하락했다. 메인 배선은 끈 상태를 유지한다.
ADR-0065 — 불확실성 인식형 의미 결속과 후보 Concept	Accepted 구조·계약	미측정	도메인 그래프의 파싱·추출·분류·승인 데이터는 모두 틀릴 수 있다는 계약을 기본값으로 둔다. active 는 소비 가능 상태이지 사실 판정이 아니다. 생성 근거, 검토 상태, confidence 존재 여부와 소비 정책을 분리한다.
ADR-0066 — 증명 유도형 Span Completion 피드백 탐색	Rejected 조문 회수	미측정	기존 LegalClosure 를 빠른 초기 basis 를 만드는 shortcut 으로 그대로 유지한다. 새 후보를 찾는 feedback 은 초기 top 20 만 받지 않고 초기 검색의 후보·질의·관계 trace 를 상속한다. 증거 pool 은 append-only 로 유지하고, 검색 span 은 다음 경로를 고르는 데만 사용한다. 답을 찾았다는 판정은 실제 조문 원문과 typed relation 으로 구성된 grounded witness 가 있을 때만 허용한다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0067 — 증명 경계 단일 간극 피드백 탐색	Rejected 정성·구조	미측정	기존 LegalClosure 와 top-20 incumbent 는 그대로 유지한다. ADR-0066 의 복수 가설·복수 obligation· 매 단계 두 action span completion 대신, 현재 후보로 입증되지 않는 구체 claim 하나만 고정한다. feedback 은 그 claim 을 닫는 tool 하나만 실행하고, exact source quote 가 검증된 신규 조문만 내부 evidence pool 과 남은 top-20 슬롯에 올린다. span 은 다음 action 의 목적함수가 아니라 동일 query/operator 반복을 막는…
ADR-0068 — Recall 우선 직교 검색 합집합	Rejected 구조·계약	미측정	ADR-0067 의 LLM hard stop, 단일 action, final-answer-complete admission 을 제거한다. 현재 후보가 충분하다는 planner 판단과 무관하게 관계·exact·keyword·assertion·vector 의 다섯 직교 route 를 모두 실행한다. 각 route 가 반환한 실제 corpus 좌표는 selector 가 선택하지 않아도 append-only evidence pool 에 보존한다. LLM selector 는 짧은 exact quote 가 검증된 후보의 top-20 승격만 결정하고 좌표 삭제…
ADR-0069 — Source Registry 좌표 우선 admission 탐색	Accepted 정성·구조	미측정	ADR-0067 의 frozen proof-boundary 결과를 기준으로, 동일 planner action 을 재생하되 신규 조문의 admission 조건만 바꾼다. LLM 이 “이 조문 하나로 최종 답을 입증하는가”를 판정하지 않고, 현재 corpus 의 canonical article root 와 원문 SHA-256 을 재현할 수 있으면 source registry 에 등록한다. 기존 selected 는 immutable incumbent 로 유지하고 신규 좌표는 빈 top-20 슬롯만 채운다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0070 — Claim-Citation 관련성 Selector 탐색	Rejected 정성·구조	미측정	ADR-0069 에서 source-verified 후보를 곧바로 presentation 에 올린 경로를 두 단계로 분리한다. Source Registry 는 corpus 좌표·canonical root·원문 hash 가 유효한 후보를 append-only 로 보존한다. 새 claim-citation selector 는 registry 의 닫힌 후보 메뉴에서 원질문의 target claim 을 직접 뒷받침하거나 필수 companion 인 좌표만 exact quote 와 함께 선택한다. 기존 incumbent 는 삭제·교환하지 않는다.
ADR-0071 — 검증된 Span ID 전용 Selector 탐색	Rejected 구조·계약	미측정	ADR-0070 의 자유 텍스트 candidate_id + quote 계약을 제거하고, 서버가 원문에서 미리 검증한 span_id 만 모델이 고르는 selector 를 탐색했다. 그러나 provider 가 array schema 의 maxItems 를 지원하지 않아 9 회 모두 모델 실행 전에 400 으로 거부됐다. 이 run 은 실패 원문 그대로 보존하고 Rejected 로 닫으며 메인 배선은 바꾸지 않는다.
ADR-0072 — Provider 호환 Span ID Selector 탐색	Proposed 구조·계약	미측정	ADR-0071 에서 provider 가 거부한 maxItems·uniqueItems 를 schema 에서 제거했다. 모델은 동적 enum 의 preverified span_id 만 반환하고, 최대 3 개·중복 제거는 서버 validator 가 시행한다. run-001 은 66/83 무회귀, 정답 promotion 1 개 보존, non-gold promotion 0, provider·계약 오류 0 으로 사전 기준을 모두 통과했다. 다만 같은 61 건의 인샘플 probe 이므로 Proposed 와 메인 배선 미변경으로 둔다.
ADR-0073 — 증명 기여도 Basis Completion·Exchange	Rejected 구조·계약	미측정	ADR-0068 의 frozen evidence pool 을 다시 검색하지 않고 canonical 조문 root 와 서버 검증 span·typed edge 로 top 20 을 완성하거나 교환했다. 안전성 계약은 모두 통과했지만 65/83→66/83 에 그쳐 사전 목표 68/83 을 충족하지 못했으므로 이 greedy exchange 설계는 기각한다. 메인 배선은 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0074 — 누락 정답 조문 도달가능성 감사	Accepted 데이터 감사	미측정	감사 설계는 채택한다. 제품 배선은 바꾸지 않는다. ADR-0064 frozen baseline 이 놓친 corpus-present gold 19 개를 전수 감사한 결과 9 개는 직접 검색 rank 50 안, 6 개는 관계로만 도달했고 4 개는 현재 질의·색인·3-hop 으로도 도달하지 못했다.
ADR-0075 — 누락 정답 도달 최단 Tool 경로 감사	Accepted 데이터 감사	미측정	감사 설계를 채택한다. 10 개 모두 제품 scope 를 지킨 bounded tool 경로로 도달했다. 순수 관계는 9/10, 관계+인접조문은 10/10 이었다. 제품 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0076 — 경계형 전역 Augmenting Basis Selector	Rejected 구조·계약	미측정	가설은 반증됐다. ADR-0073 의 결정론 proof-basis-exchange 결과를 정확히 replay 한 baseline 66/83·46/60 에 비해, 같은 canonical evidence pool 에서 추가·퇴출 부분집합을 공동 탐색한 candidate 는 65/83·45/60 으로 1 개 회귀했고 신규 정답은 0 개였다. proof-cell 무손실·후보 전수 accounting·간선/좌표 무결성은 모두 통과했으나 p95 도 2,703.159ms 로 한계를 넘었다. 이 probe 는 인샘플이며 메인 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0077 — ADR 사전 선점과 생성 이력 표준	Accepted 정성·구조	미측정	ADR-0077 이후 새 ADR 은 구현·설정·데이터·prompt 수정이나 실험 호출 전에 생성한다. adr_structure.py new 가 lock 안에서 immutable claim.json 을 먼저 쓰고 번호와 scope_key 를 원자적으로 선점한다. 생성·작업 시작 시각, owner, Codex task/session, 상태와 append-only 이벤트는 v3 manifest 에도 기록한다. 같은 번호는 slug 가 달라도 거부하고, 진행 중인 같은 scope 도 거부한다.
ADR-0078 — 검증 Span Coverage 기반 추가탐색 Gate	Rejected 조문 회수	미측정	검증 span 기반 coverage gate 와 조건부 탐색은 66/83 을 개선하지 못했고 false explore 17 건, non-gold promotion 5 건을 만들었다. 계약 오류·회귀는 0 이었지만 사전 성공 기준을 충족하지 못해 전체 흐름을 기각한다. 메인 배선은 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0079 — 다중 부모 ADR 병합과 통합 이력 표준	Accepted 정성·구조	미측정	여러 ADR 결과를 합칠 수 있도록 다중 부모 merge 를 정식 지원한다. 새 ADR 의 모든 부모를 정확한 experiment_id/arm_id 와 merged_from edge 로 연결하고, 부모별 채택·제외 항목, 충돌·해결 근거, 공통 불변조건, 결과 arm 과 rollback parent 를 integration 에 기록한다. 단순 의존·참조·충돌·중복은 계보와 분리된 hash 고정 relationships 로 남긴다.
ADR-0080 — ADR 통합 결과의 MAIN RAG 승격 트랜잭션	Accepted 정성·구조	미측정	Accepted·분리평가·decision-eligible·complete 인 ADR arm 을 실제 MAIN legalclosure-v2 배선에 승격하는 별도 트랜잭션을 도입한다. plan 은 source/code/validation receipt 와 현재 MAIN generation 을 hash 동결한다. 명시 승인 뒤에만 guard switch 를 새 generation 으로 원자 적용하고, apply/rollback receipt 와 런타임 source provenance 를 남긴다.
ADR-0081 — 검색 단계별 회수·탈락 원장 표준	Accepted 조문 회수	미측정	구조 감사를 통과했으므로 단계 원장을 채택한다. ADR-0076 을 역추적한 결과, 검색 직후 raw pool 의 회수율은 68/83 = 81.9%였고 구조 필터를 지난 evaluated union 도 68/83 이었다. 정답 3 개는 최종 번들 선택 경계에서 빠져 candidate final 이 65/83 = 78.3%가 됐으며, 마지막 top-20 퇴출에서 빠진 정답은 0 개였다.

C.0082-0096

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0082 — 골든 좌표와 법령 데이터 무결성 전수 감사	Accepted 데이터 감사	미측정	cm-core-e2e-v1 51 건과 fsc-hard-retrieval-v1 10 건의 골든 83 좌표, 구조 스토어 전체 문서, law_index.json, 통합 그래프를 결정론적으로 전수 대조한다. 이 ADR 은 데이터를 고치지 않는 구조 감사이며 MAIN 배선은 변경하지 않는다. 최종 판정은 실행 후 기록한다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0083 — 골든 질문 표면 신호 3 계층 전수 분류	Accepted 데이터 감사	미측정	전수 감사 결과를 채택한다. 현재 61 개 골든을 질문 표면 신호에 따라 세 계층으로 나누되, CM 의 원 질문과 실제 retrieval 입력에 덧붙은 업무 문맥을 섞지 않고 두 view 를 각각 기록한다. 원 질문에서는 authority 8 건, keyword 44 건, latent 9 건이었지만 실제 검색입력에서는 authority 11 건, keyword 50 건, latent 0 건이었다. 질문·골든·검색·MAIN 은 변경하지 않는다.
ADR-0084 — 법령 기준일 통합·골든 계층화·구조 좌표 정합성 마이그레이션	Rejected 조문 회수	미측정	기각. 공식 현행 통합본문 조회에서 동결 기준 자체의 시점 오류가 확인됐다. 상법 제 542 조의 16 은 2027-01-01 시행이므로 2026-08-27 현행본문에 없어야 한다. 정정된 시점 계약과 구현은 후속 ADR 분기로 수행하며 회수기 MAIN 배선은 바꾸지 않는다.
ADR-0085 — Semantic Operation Seed 잠재 의미형 골든 10 건	Accepted 정성·구조	미측정	ADR-0083 에서 실제 retrieval 입력 기준 latent-only 가 0 건임을 확인했다. 기존 frozen 골든을 수정하지 않고, 실제 사례 10 건의 정답·근거 좌표를 그대로 계승한 semantic_operation_seed_v1.json challenge suite 를 별도로 만든다. 이 분기는 인샘플 데이터 구성 probe 이며 검색 성능이나 일반화 성능을 주장하지 않고 MAIN 도 바꾸지 않는다.
ADR-0086 — 법령 유효일 generation·골든 증거 계층·구조 scope 마이그레이션	Accepted 조문 회수	미측정	공식 eflaw 기준일 통합본문을 법령 정본으로 삼고, 그 선택에서 생성한 하나의 generation_id 를 구조 meta·law_index·delegation·graph 가 함께 소비하도록 마이그레이션한다. CM 골든은 결정적 조문과 필수 companion 을 분리하고, FSC 골든은 회신 당시와 현행 좌표를 분리한다. 구조 좌표에는 본문·부칙·별표·서식·반복 번호 scope 를 넣는다. 회수기 MAIN 배선은 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0087 — Latent Semantic Seed Discovery Pool 95% 단계 원장 실험	Rejected 조문 회수	미측정	실행 결과 Rejected 다. semantic seed 는 baseline 8/14 를 12/14 로 높였지만, 95% 목표인 14/14 에 도달하지 못했다. residual 탐색은 cap 전 13/14 까지 회수했으나 512 cap 에서 정답 1 개를 버려 최종 12/14 로 돌아왔다. 모든 30 개 case×arm 원장과 discard receipt 는 검증했고 MAIN·최종 top 20·답변 합성은 바꾸지 않았다.
ADR-0088 — 정정 골든 영향 원장과 과거 회수 성능 재채점	Accepted 조문 회수	미측정	과거 완료 ADR 은 수정하지 않고, CM/FSC v2 로 재채점한 영향 상태와 정정 수치를 이 correction ADR 에 기록한다. frozen 출력만 재채점하며 MAIN 배선은 바꾸지 않는다.
ADR-0089 — 공통 LegalCoordinate 파서와 문서·질문 좌표 문법 통합	Accepted 구조·계약	미측정	채택. 문서 구조 라벨과 사용자 질문 참조가 동일한 LegalCoordinate 값 객체와 좌표 문법을 사용하도록 내부 표현을 통합했다. 동결 계약 78 개와 downstream 51 개가 전부 통과했으며 검색·답변·모델 배선은 바꾸지 않았다.
ADR-0090 — 원천별 구조 파서의 LegalCoordinate 생성과 좌표 키 물질화	Accepted 구조·계약	미측정	채택. XML·PDF·HWP 별 구조 해석은 유지하고 모든 경로가 공유하는 payload 경계에서 LegalCoordinate 를 생성해 구조 노드에 직렬화된 좌표와 coordinate_key 를 저장한다. 동결 계약 88 개와 원천 구조 downstream 143 개가 전부 통과했다.
ADR-0091 — LegalClosure v2 전 채널 조항 도달·탈락 원장과 V2 Golden 전수 감사	Accepted 조문 회수	미측정	관측 전용 조항 도달·탈락 원장과 사후 exact gold grader 를 채택한다. 검색 선택은 바꾸지 않았고 CM/FSC v2 61 건 전수에서 decisive 조항 71/90(78.89%), 모든 정답 조항을 회수한 질문 44/61(72.13%)을 기록했다. 미도달 19 개 중 14 개는 채널 raw 후보까지 도달했지만 선택에서 탈락했고 5 개는 생성되지 않았다. MAIN 배선은 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0092 — 제한형 위임 2-hop 과 governing-law 피드백 복구	Rejected 조문 회수	미측정	최종 결정은 Rejected 다. ADR-0091 에서 raw 미생성으로 확인된 두 유형만 대상으로, 기존 선택 좌표를 절대 제거하지 않는 add-only 복구를 구현·검증한다. 공식 위임 데이터는 수정하지 않고 이미 존재하는 exact edge 의 제한형 두 번째 hop 을 소비한다. 사용자가 답이 틀렸다고만 한 경우에는 Wiki 쟁점 카드의 조문 후보를 직접 주입하지 않고 카드 제목· 판단 축·질문에서 확인된 trigger 만으로 governing-law 후보를 재검색했다. 제한형 위임 hop 은 목표 시행령 조항을 복구했지만, bare-…
ADR-0093 — V2 지연 seed 공식 위임 경계 전수 감사	Rejected 조문 회수	미측정	최종 결정은 Rejected 다. ADR-0091 의 61 건·90 개 decisive gold 전부를 대상으로, 현재 D 의 입력이었던 ABC seed 와 D 가 새로 선택한 late seed 를 분리한다. late seed 에서 이미 존재하는 공식 시행령·시행규칙 위임 edge 를 한 번 더 열었을 때 복구 가능한 누락 조항과 추가 비정답 후보 수를 gold-free counterfactual 로 전수 계측했다. 엄밀한 late-seed boundary 는 이미 알려진 fsc-hard-006 한 건뿐이고 추가 사례는 0 건이었다. 무조건 확장은 정답 …
ADR-0094 — 행위자·판단술어 기반 governing-law 피드백 router	Accepted 구조·계약	미측정	최종 결정은 Accepted 다. 위치 없는 answer_incorrect 신호를 동일 lexical 검색 반복으로 처리하지 않고, 질문에서 행위자 역할과 판단술어를 먼저 결속한다. 쟁점 카드의 기존 조문 후보는 정답 좌표가 아니라 governing-law 가설로만 열며, 정확 법령명·조번호 해소와 조문 원문의 역할·판단축 증거를 모두 통과한 법률·시행령 묶음만 add-only 추가했다. fsc-hard-003 을 0/2 에서 2/2 로 복구했고 61 건 stress 에서 추가 2 개가 모두 정답이었지만, 인샘플 probe 이므로 구현 계약만 채…

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0095 — 오답 피드백 API 행위자·판단술어 복구 배선	Accepted 정성·구조	미측정	최종 결정은 Accepted 다. ADR-0094 의 인샘플 router 를 MAIN 검색에 승격하지 않고, POST /v1/rag/feedback 의 위치 없는 오답 처리에 기본 OFF 롤백 스위치로만 연결한다. 기존 피드백 receipt 와 답변은 보존하며, 검증된 복구 조항이 있을 때 API 응답과 UI 에 추가 후보로 제시한다. 정확 위치가 주어지면 이 자동 경로는 실행하지 않는다. 사용자의 이번 요청을 명시적 opt-in 으로 기록해 현재 runtime 과 frozen-data 실행 경로의 user override 는 ON 으로 설정했다.
ADR-0096 — 잔여 오답 16 건 피드백 루프 전수 재생	Rejected 정성·구조	미측정	최종 결정은 Rejected 다. ADR-0095 에서 붙인 위치 없는 오답 feedback helper 를 ADR-0094 적용 뒤에도 남은 16 개 case·17 개 decisive miss 에 전수 재생한다. 결과는 진단과 다음 가설 선택에만 사용하며 현재 user override 와 MAIN 배선을 추가 변경하지 않는다. 신규 복구는 0 개였다. 5 건은 쟁점 카드가 없었고 11 건은 카드가 있었지만 현재 router 의 유일한 role_compatibility 판단술어와 카드 trigger 에 결속되는 actor 가 없어 gate 전에 닫혔다.

C.0097-0106

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0097 — Legal Graph v1 스키마와 sidecar 데이터 세대 생성	Accepted 정성·구조	미측정	현행 법령·규정 구조와 기존 정의·Frame·Requirement·통합 관계를 변경하지 않고, legal-graph-v1 스키마의 canonical/observation/projection sidecar 를 결정론적으로 생성한다. 검색 MAIN 배선은 변경하지 않으며, 생성 결과는 별도 generation pointer 로만 발행한다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0098 — 확장형 쿼리 패밀리 런타임 프로토타입	Accepted 구조·계약	미측정	legal-graph-v1 에 후속 결합할 수 있는 결정론적 쿼리 패밀리 런타임 프로토타입을 독립 모듈로 추가한다. 패밀리는 검색 admission gate 가 아니라 add-only 검색·closure 전략이며, 등록 패밀리가 없거나 틀려도 범용 검색과 UNKNOWN fallback 을 유지한다. 사용자 수정은 canonical 사실이 아니라 observation 으로만 기록하고 반복된 동일 공백도 SHADOW_ONLY 후보만 만든다.
ADR-0099 — Legal Graph 쿼리 패밀리 검색 배선	Accepted 구조·계약	미측정	Legal Graph v1 을 legal_graph_v1_closure 스위치 뒤에서 LegalClosure 의 query-conditional add-only companion 단으로 배선한다. 검증된 sidecar 만 읽고, REQUIRED_WHEN_ACTIVATED outgoing edge 를 질문 패밀리·정확한 source endpoint·현행 target 조건으로 1-hop 확장한다. 로드 또는 계약 검증이 실패하면 기존 결과로 fail-open 한다.
ADR-0100 — Opus 5 질문 단독 골든 61 건 최종답변 성능	Rejected 답변 정확도	baseline: 0/61 (0%); opus-question-only: 33/61 (54.1%)	system prompt 없이 골든 질문 원문만 claude-opus-5 에 넣은 61 건 전수에서 Sonnet 5 와 Opus 5 가 모두 정답으로 판정한 strict consensus 는 33/61(54.1%)였다. 한 judge 라도 정답으로 본 상한은 40/61(65.6%)이고 judge 불일치는 7 건이다. 사전 성공선 43/61 과 불일치 6 건 이하를 모두 실패했으므로 “질문만으로도 70% 이상” 가설을 기각한다. 운영 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0101 — Legal Graph 런타임 소비자 정합성 강화	Proposed 구조·계약	미측정	Legal Graph v1 을 실제 LegalClosure 검색 경계에 배선하고 ADR-0099 소비자를 보안·정합성 계약으로 강화했다. 61 개 인샘플 probe 에서 parent 와 같은 72/90, companion 12/22, 좌표 손실 0, 최종 cap 위반 0 을 유지했고 하드닝 계약 테스트를 포함한 관련 회귀 101 passed 를 확인했다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0102 — ADR 연계형 독립 벤치마크 레지스트리	Accepted 구조·계약	미측정	특이·격리 benchmark 의 정의와 실행 영수증은 benchmarks/에서 독립 관리하고, ADR 은 가설·판정과 의사결정 기록을 계속 담당한다. registry 에는 question-only 61 건과 gold-article model-ceiling 51 건을 우선 등록했으며, validator 오류 0·전용 테스트 5/5 를 확인했다. 원시 실행 산출물은 이동·복제하지 않고 exact ADR experiment/arm 및 path·SHA-256 으로 연결한다. MAIN 제품 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0103 — 의미 엔티티 컴파일과 하위 조문 검색 파이프라인	Rejected 정성·구조	미측정	아직 결과를 보지 않은 인샘플 probe 다. ADR-0097·0101 이 남긴 article-only compatibility graph 를 typed semantic entity/assertion, lower-unit landing, protected DecisionBundle, bounded reranking 으로 확장하고 16 건을 exact-coordinate 로 재생한다. MAIN 은 별도 OOS·승격 절차 전까지 변경하지 않는다.
ADR-0104 — 관계 공리 기반 행동 런타임 프로토타입	Accepted 정성·구조	미측정	검색·API·MAIN 과 분리된 관계 행동 런타임 프로토타입을 구현한다. 결과가 성공 기준을 충족해도 운영 배선은 변경하지 않으며 별도 holdout 과 승격 절차 전까지 진단·실험용이다.
ADR-0105 — 스키마 제약 질의 Grounding API 와 다중채널 Landing 성능	Rejected 조문 회수	미측정	독립 probe 구현과 16 건의 실제 Haiku API 측정을 완료했다. 최종 적중은 15/29 → 17/29 로 2 개 늘고 기존 decisive 적중 손실은 없었지만, 동결한 목표 >=20/29 와 warm-path p95 <=20 초를 모두 충족하지 못했다. 스키마 안전성은 통과했으나 후보 메뉴의 토큰 비용과 binder·최종 rerank 병목이 확인되어 MAIN·검색 API·최종답변 경로에는 연결하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0106 — 구조화 THRESHOLD 질의 실제 검색 후보 추적	Proposed 정성·구조	미측정	사용자가 제시한 구조화 THRESHOLD 질의를 현재 semantic search 에 실제 입력했다. 제 15 조는 원시 1,088 개와 term·family 적격 943 개에는 포함됐지만, cap 해제 순위가 43 위여서 LANDING_CAP=32 에서 탈락했다. 가설은 이 단일 사례에서 확인됐고 운영 배선은 변경하지 않는다.

C.0107-0114

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0107 — 계층형 병렬 법률 리서치 컨트롤러	Accepted 정성·구조	미측정	run-001 결과 독립 prototype 결정은 Accepted 다. cap 을 최종 후보 절단값이 아니라 한 번의 판단에 제시하는 조항 수(page size) 로 재정의하고, 법령→편/장→조의 탐색 상태를 유지하는 독립 컨트롤러를 구현한다. 쟁점별 branch 는 같은 wave 에서 병렬로 페이지를 만들되 서로의 slot 을 빼앗지 않는다. 결과와 무관하게 MAIN·검색 API 배선은 바꾸지 않는다.
ADR-0108 — Haiku 질문 단독 계층형 법률 라우터 API 회수 평가	Rejected 조문 회수	미측정	실제 제품 모델 API 로 question-only 질의 계획→법령 메뉴→조문 메뉴 회수를 측정했다. ADR-0107 의 target-aware 좌표는 제품 입력에서 제거했고, MAIN·검색 API·feature switch 는 변경하지 않았다. run-001 은 질의계획 3 회에는 성공했지만 법령 라우터 11 회가 모두 Anthropic 구조화 출력 스키마의 integer minimum/maximum 비지원으로 HTTP 400 을 반환했다. 조문 탐색에 진입하지 못해 candidate-present 가 0/36 이므로 동결 기준에 따라 Rejec…

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0109 — 계층형 법률 라우터 provider·순위·조기 probe 수정 재평가	Rejected 정성·구조	미측정	ADR-0108 에서 모델 추론 전에 중단된 세 결함을 함께 고친 뒤 동일한 gold-free 3 사례를 실제 Haiku API 로 재평가했다. 숫자 minimum·maximum 오류는 0 건이었지만, Anthropic 이 array 의 uniqueItems 를 지원하지 않아 법령 selector 11/11 이 다시 HTTP 400 으로 실패했다. 질의계획 3/3 만 성공했고 candidate 는 0/36 이므로 이 arm 은 Rejected 다. MAIN·검색 API·feature switch 는 변경하지 않았다.
ADR-0110 — 공식 provider schema 변환 후 계층형 라우터 3 사례 재평가	Rejected 정성·구조	미측정	ADR-0109 의 동일 3 사례를 Anthropic SDK 0.120.2 의 공식 anthropic.transform_schema 를 적용해 재평가했다. Provider schema 오류는 0 이 되었고 ordered role 신호와 cursor 보존 조기 article probe 도 실행됐지만, structural-only page 의 __NO_VALID_ID__ placeholder 를 모델이 evidence 처럼 사용해 로컬 검증에서 3 사례 모두 중단됐다. Candidate 는 0/36 이므로 Rejected 이며 MAIN·검색 API 는 변경하지…
ADR-0111 — Anthropic·Qwen 공통 구조출력 계약과 가짜 ID 제거	Accepted 구조·계약	미측정	ADR-0110 에서 드러난 가짜 ID 노출과 Anthropic 전용 hard pin 을 함께 수정하는 구조 감사다. canonical 검증 schema 는 provider 와 독립시키고, Anthropic 과 OpenAI-compatible Qwen 은 각자의 schema capability 에 맞는 outbound projection 을 쓴다. 어느 backend 든 동일한 local parser, closed-menu, coverage 불변조건을 통과해야 한다. MAIN, API, 검색 ranking 은 바꾸지 않는다. 구조 기준 6/6 과 fo…

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0112 — Haiku sentinel 제거 계층형 라우터 3 사례 재평가	Rejected 조문 회수	미측정	ADR-0111 의 sentinel-free canonical schema 를 claude-haiku-4-5-20251001 로 ADR-0110 과 동일한 3 사례에 실호출했다. 가짜 ID 와 coverage 불일치는 사라졌고 모든 structured call 193/193 이 provider·canonical 검증을 통과했으며 최초로 clean-unsatisfied probe 뒤 cursor resume 가 실행됐다. 그러나 exact gold 는 1/36, 입력은 1,015,183 tokens, wall 은 824,584.725 ms 이고 세 사례…
ADR-0113 — 법체계 진입점 기반 계층형 검색 전구간 수정	Proposed 정성·구조	미측정	legal-system-entry-preservation arm 을 독립·인샘플 프로토타입으로 채택한다. MAIN, 검색 API, feature switch, Qwen 온사이트 경로에는 연결하지 않는다. 동일 3 사례 Haiku 실측에서 후보 정답 조문은 ADR-0112 의 1/36 에서 24/36 으로 증가했고, 목표 법령은 system prior 와 최종 route 에서 각각 12/12 였다.
ADR-0114 — 법체계 지도·관계·grounding·coverage 통합 조사 상태 머신 61 건 평가	Rejected 답변 정확도	baseline: 22/61 (36.0656%); integrated-seven-layer: 36/61 (59.0164%)	법체계 지도 데이터화부터 최종 포섭용 evidence compilation 까지 일곱 계층을 독립 프로토타입으로 구현하고 CM 51 + FSC 10 전수에서 평가했다. 회수는 결정 조문 72→76, 필수 동반 조문 13→15, 정답 22→36 으로 개선됐고 baseline 결정 조문 회귀는 없었다. 그러나 답변 회귀 6 건, 근거 부족 단정 21 건, deterministic planning p95 1,134.477 ms 로 사전 기준 세 개를 위반했다. 따라서 통합 arm 의 운영 채택은 Rejected 이며 MAIN 은 변경하지 않는다. 구현…

C.0115-0124

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0115 — Coverage 보존형 법률 컴파일러 Golden 61 후속 실험	Rejected 답변 정확도	baseline: 29/61 (47.54%); coverage-preserving-compiler: 35/61 (57.38%)	후속 인샘플 probe 는 정답을 29/61→35/61 로 6 건 늘리고 평균 evidence 를 28→17.08 로 줄였지만, 회귀 9 건·decisive 조문 2 개 순감·unsupported conclusion 5 건 증가·비용/지연 기준 위반으로 Rejected 한다. 구현은 명시적 실험 profile 로만 남기며 MAIN·검색·API 기본 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0116 — Scope·Entailment·Bundle 보존 법률 컴파일러 Golden 61 실험	Rejected 답변 정확도	baseline: 23/61 (37.7%); scope-entailment-bundle-v2: 35/61 (57.4%)	ADR-0115 의 실패 원인을 직접 제거하는 인샘플 후속 probe 를 수행했다. candidate 는 이번 rerun baseline 보다 정답 12 건·decisive 3 개·unsupported 7 건을 개선했지만, 회귀 8 건, companion 1 개 감소, candidate unsupported 17 건, claim/gate 위반 7 건, evidence 평균·p95 한계 초과로 동결 기준을 충족하지 못했다. 결론은 Rejected 이며 새 profile 은 격리 상태로 남기고 MAIN·API 기본 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0117 — Issue Role Atomic Entailment Compiler Golden 61	Rejected 답변 정확도	baseline: 24/61 (39.34%); issue-role-atomic-entailment-v3: 21/61 (34.43%)	ADR-0116 candidate 를 baseline 으로 독립 재실행하고, branch·role quota, claim-evidence atomic slot, 질문별 필수 명제 entailment matrix 를 결합한 v3 를 Golden 61 에서 비교했다. 원자성은 달성했지만 정답·회수·안전성·지연이 모두 성공 기준에 미달해 Rejected 한다. MAIN·API 기본 배선은 변경하지 않았다.
ADR-0118 — Integrated Seven Layer Atomic Claim Compiler Golden 61	Rejected 답변 정확도	baseline: 26/61 (42.62%); integrated-atomic-claim-v4b: 38/61 (62.30%)	ADR-0114 integrated-seven-layer 의 회수 결과를 두 arm 이 동일하게 공유하고, candidate 에만 soft issue plan, exact-quote atomic claim binding 과 closed evidence answer contract 를 붙여 Golden 61 에서 평가한다. 결과 전 상태는 Proposed 이며 MAIN·API 기본 배선은 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0119 — 법률명제·사실포섭 컴파일러 구조 프로토타입	Accepted 구조·계약	미측정	ADR-0118 의 대량 CONTEXT 재직렬화를 대체하는 독립 법률명제·사실포섭 컴파일러를 구조 프로토타입으로 구현한다. 이번 ADR 은 단위 테스트와 불변식 감사만 수행하며 검색·답변·API·MAIN 에는 연결하지 않는다. 사전 고정한 구조 불변식과 회귀 검사를 통과해 독립 프로토타입을 Accepted 로 유지한다.
ADR-0120 — 법률명제·포섭 Assessment Shadow Golden 61 실험	Rejected 답변 정확도	baseline: 43/61 (70.49%); proposition-assessment-shadow-v1: 11/61 (18.03%)	ADR-0118 integrated-atomic-claim-v4b 의 동결 product capture 와 동일한 28 개 evidence 를 baseline 으로 상속하고, candidate 에만 ADR-0119 법률명제 compiler, 1 회 bounded coverage retry, closed applicability verifier 와 assessment mode 를 붙여 Golden 61 에서 비교한다. 61 건 paired 평가에서 동일 evidence 를 유지했지만 정답이 baseline 43 건에서 candidate 11 건으로 감소했다.…
ADR-0121 — 명제별 비파괴 법률 컴파일러 Golden 61 개선 실험	Rejected 답변 정확도	baseline: 18/61 (29.51%)	ADR-0120 의 동일 28-evidence 와 baseline 답변을 hash 검증 후 상속하고, 전역 coverage 차단을 제거한다. candidate 는 baseline 답변을 immutable draft 로 보존한 상태에서 문장별로만 SUPPORTED / CONDITIONAL / MISSING / CONFLICTED 를 판정하고, 닫힌 evidence 로 검증된 제한·충돌 patch 만 적용한다. 결과 전 상태는 Proposed 이며 MAIN·API 는 변경하지 않는다.
ADR-0122 — 결정론적 필수 조문 회수 평가 모드	Accepted 구조·계약	미측정	Golden runner 에 --retrieval-only 를 추가한다. 제품 검색과 gold-blind seal 경계는 유지하고, 최종 present 단계의 canonical article-root 집합이 기대 조문 집합을 포함하는지만 결정론적으로 채점한다. 이 모드는 offline semantic judge 와 기존 답변 정확도 finalizer 를 호출하지 않는다. 구조 감사와 관련 회귀 테스트를 통과해 채택하며 MAIN·API 는 변경하지 않는다.

ADR·실험	결정·평가	답변 정답률	대표 성능·해석
ADR-0123 — Golden 61 필수 조문 회수 결정론 재채점	Accepted 조문 회수	미측정	ADR-0121 의 봉인된 Golden 61 최종 present 좌표를 LLM 없이 재채점했다. 기대 조문은 77/90(85.56%) 회수됐고, 기대 조문을 전부 가져온 질문은 50/61(81.97%)이었다. 61 문항 모두 기존 retrieval 집계와 정확히 일치했고 provider·judge 호출은 0 회였다. 결정론 재채점 방식을 채택하되 MAIN·API·검색 배선은 변경하지 않는다.
ADR-0124 — Golden61 최소충분 법률근거 역할 전수 감사	Proposed 데이터 감사	미측정	Golden61 v2 의 decisive 90 개·required companion 22 개를 61 개 질문과 기준답변의 명제별로 법령 원문과 전수 대조했다. MAIN, DELEGATION_BRIDGE, INCORPORATION_BRIDGE, INCORPORATED_RULE, DEFINITION, CONDITION_EXCEPTION, DELEGATED_DETAIL, TEMPORAL_TRANSITION 으로 역할을 교정한 v3 를 발행했다.